

Tarea Semana 9

EQUIPO 1

Julio 2025

1° Enunciado

Construya una isometría del espacio $A = [-2, -1) \cup (1, 2]$ con la métrica

$$d(x, y) = \begin{cases} |x - y| & \text{si } xy > 0, \\ |x| + |y| - 2 & \text{si } xy \leq 0, \end{cases}$$

con el intervalo $[0, 2]$ con su métrica natural.

Demostración

El espacio métrico es (A, d) donde $A = [-2, -1) \cup (1, 2]$. Primero verificamos que d es una métrica, luego construimos la isometría con el subconjunto $B = [0, 1) \cup (1, 2] \subset [0, 2]$ dotado de la métrica euclidiana $|\cdot|$.

1. d es una métrica en A :

- *Positividad*: Si $xy > 0$ (mismo signo), $d(x, y) = |x - y| > 0$ si $x \neq y$, y $d(x, x) = 0$. Si $xy \leq 0$ (signos opuestos), $d(x, y) = |x| + |y| - 2$. Como $|x| > 1$ y $|y| > 1$ para todo $x \in [-2, -1)$, $y \in (1, 2]$, entonces $|x| + |y| - 2 > 0$. Además, $d(x, y) = 0$ implica $|x| = |y| = 1$, pero A no contiene puntos con $|x| = 1$. Luego, $d(x, y) = 0$ si y solo si $x = y$.
- *Simetría*: Claramente $d(x, y) = d(y, x)$ en ambos casos de la definición.
- *Desigualdad triangular*. Sean $x, y, z \in A$.
 - **Todos del mismo signo**. Aquí d coincide con la métrica euclidiana, luego $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ es inmediata.
 - **Signos distintos**. Sin pérdida de generalidad supongamos $x < 0 < z$; los demás patrones se obtienen por simetría.
 1. $y < 0$:

$$d(x, y) = |x - y|, \quad d(y, z) = |y| + |z| - 2, \quad d(x, z) = |x| + |z| - 2.$$

Por la desigualdad triangular inversa $|x - y| \geq |x| - |y|$, así

$$d(x, y) + d(y, z) \geq (|x| - |y|) + (|y| + |z| - 2) = |x| + |z| - 2 = d(x, z).$$

2. $y > 0$:

$$d(x, y) = |x| + |y| - 2, \quad d(y, z) = |y - z|, \quad d(x, z) = |x| + |z| - 2.$$

Como $|y - z| \geq |z| - |y|$,

$$d(x, y) + d(y, z) \geq (|x| + |y| - 2) + (|z| - |y|) = |x| + |z| - 2 = d(x, z).$$

En consecuencia, d satisface la desigualdad triangular.

- **Construcción de la isometría:** Definimos $f : A \rightarrow B$ donde $B = [0, 1) \cup (1, 2]$, mediante

$$f(x) = \begin{cases} 2 + x & \text{si } x \in [-2, -1), \\ x & \text{si } x \in (1, 2]. \end{cases}$$

- *Bijectividad:*

- *Inyectiva:* Si $x_1, x_2 < 0$, $f(x_1) = f(x_2) \implies 2 + x_1 = 2 + x_2 \implies x_1 = x_2$. Si $x_1, x_2 > 0$, $f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$. Si $x_1 < 0 < x_2$, entonces $f(x_1) \in [0, 1)$ y $f(x_2) \in (1, 2]$, luego $f(x_1) \neq f(x_2)$.
- *Sobreyectiva:* Dado $b \in B$:
 - ◊ Si $b \in [0, 1)$, sea $x = b - 2 \in [-2, -1)$. Entonces $f(x) = 2 + (b - 2) = b$.
 - ◊ Si $b \in (1, 2]$, sea $x = b \in (1, 2]$. Entonces $f(x) = b$.

Así, f es biyectiva entre A y B .

- *Preservación de distancias:* Verificamos $d_A(x, y) = |f(x) - f(y)|$ para todo $x, y \in A$.
 - *Caso 1: x, y mismo signo.*
 - ◊ Si $x, y > 0$, $f(x) = x$, $f(y) = y$. Entonces $d_A(x, y) = |x - y| = |f(x) - f(y)|$.
 - ◊ Si $x, y < 0$, $f(x) = 2 + x$, $f(y) = 2 + y$. Entonces $d_A(x, y) = |x - y| = |(2 + x) - (2 + y)| = |f(x) - f(y)|$.
 - *Caso 2: x, y signos opuestos.* Sin pérdida de generalidad, $x < 0 < y$. Entonces:

$$d_A(x, y) = |x| + |y| - 2 = -x + y - 2 \quad (\text{pues } x < 0, y > 0).$$

Ahora, $f(x) = 2 + x$, $f(y) = y$. Luego:

$$|f(x) - f(y)| = |(2 + x) - y|.$$

Como $x \geq -2$ y $y \leq 2$, se tiene $2 + x \leq 0 + 2 = 2$ y $y \geq 1$, pero $x < -1$ implica $2 + x < 1 \leq y$, luego $(2 + x) - y < 0$. Así:

$$|(2 + x) - y| = y - (2 + x) = y - 2 - x = -x + y - 2 = d_A(x, y).$$

Por lo tanto, $f : (A, d) \rightarrow (B, |\cdot|)$ es una isometría.

Hemos mostrado que el espacio métrico (A, d) es isométrico al subespacio $B = [0, 1) \cup (1, 2] \subset [0, 2]$ con la métrica euclidiana. $\square$

2° Enunciado.

Sea (X, d) un espacio métrico y sea $A \subseteq X$ no vacío. Demuestre que la función sobre X definida por la fórmula $\phi_A(x) = \inf_{y \in A} d(x, y)$ es uniformemente continua.

Demostración

Sean $x_1, x_2 \in X$. Se define: $\phi_A(x_1) = \inf_{y \in A} d(x_1, y)$ $\phi_A(x_2) = \inf_{y \in A} d(x_2, y)$

Como d es una métrica, se cumple la desigualdad triangular $d(x_1, y) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, y)$ para todo $y \in A$. Tomando ínfimo en A : $\inf_{y \in A} d(x_1, y) \leq \inf_{y \in A} [d(x_1, x_2) + d(x_2, y)] = d(x_1, x_2) + \inf_{y \in A} d(x_2, y)$, es decir, $\phi_A(x_1) \leq d(x_1, x_2) + \phi_A(x_2)$. Por lo tanto, $\phi_A(x_1) - \phi_A(x_2) \leq d(x_1, x_2)$.

De manera similar, para todo $y \in A$: $d(x_2, y) \leq d(x_2, x_1) + d(x_1, y) = d(x_1, x_2) + d(x_1, y)$. Tomando ínfimo en A : $\phi_A(x_2) \leq d(x_1, x_2) + \phi_A(x_1)$. Así que $\phi_A(x_2) - \phi_A(x_1) \leq d(x_1, x_2)$.

Combinando estas dos desigualdades, tenemos: $|\phi_A(x_1) - \phi_A(x_2)| \leq d(x_1, x_2)$.

Sea $\epsilon > 0$. Tomando $\delta = \epsilon$, si $d(x_1, x_2) < \delta$ entonces $|\phi_A(x_1) - \phi_A(x_2)| \leq d(x_1, x_2) < \epsilon$. Por lo tanto, ϕ_A es uniformemente continua.

□

3° Enunciado

Sean X, Y espacios métricos y sea $F : X \rightarrow Y$ una aplicación. Demuestre que F es continua si y solo si para cada conjunto cerrado $B \subseteq Y$ la imagen inversa $F^{-1}(B)$ es un conjunto cerrado en X .

Demostración

($\Rightarrow$) Supongamos F continua. Sea $B \subseteq Y$ cerrado, así que $Y \setminus B$ es abierto. Definimos $U = Y \setminus B$.

Por continuidad de F , $F^{-1}(U)$ es abierto en X . Recordando que

$$F^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus F^{-1}(B),$$

se sigue que $F^{-1}(U) = X \setminus F^{-1}(B)$. Concluimos que $F^{-1}(B)$ es cerrado al ser complemento de un abierto.

($\Leftarrow$) Ahora supongamos que para todo cerrado $B \subseteq Y$, $F^{-1}(B)$ es cerrado en X . Sea $A \subseteq Y$ abierto. Entonces $B = Y \setminus A$ es cerrado, y por hipótesis $F^{-1}(B)$ es cerrado en X .

De la identidad

$$F^{-1}(A) = F^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus F^{-1}(B),$$

deducimos que $F^{-1}(A)$ es abierto pues es complemento del cerrado $F^{-1}(B)$. Así, F es continua.

□

4° Enunciado

Sean E, F espacios métricos normados sobre el campo $\mathbb{R}$ y sea $F : E \rightarrow F$ una aplicación continua y aditiva: $F(x + y) = F(x) + F(y)$. Demuestre que F es lineal.

Demostración

Como F es aditiva por hipótesis, falta demostrar que cumple que: $F(\lambda x) = \lambda F(x) \forall x \in E, \forall \lambda \in \mathbb{R}$. Considerando el resultado "una función aditiva y continua en un punto es automáticamente lineal sobre $\mathbb{R}$ ". Entonces, por hipótesis sabemos que F es aditiva, se cumple que: $F(0) = F(0 + 0) = F(0) + F(0) \implies F(0) = 2F(0) \implies F(0) = 0$.

Ahora, para $n \in \mathbb{Z}^+$ queremos demostrar que $F(nx) = nF(x) \forall x \in E$. Aplicando inducción. Para $n = 1$ tenemos que $F(1 \cdot x) = F(x) = 1 \cdot F(x)$, Supongamos que se cumple para n , es decir, se cumple que: $F(nx) = F(x + \dots + x \text{ (n-veces)}) = F(x) + F(x) + \dots + F(x) = nF(x)$. Queremos demostrar que se cumple para $n+1$: $F((n+1)x) = F(nx + x) = F(nx) + F(x)$ (Por ser F aditiva) $= nF(x) + F(x)$ (Hipótesis de inducción) $= F(x)(n + 1) = (n + 1)F(x)$.

Considerando el caso cuando $n \in \mathbb{Z}^-$, entonces como F es aditiva: $F(-x) + F(x) = F(-x + x) = F(0) = 0 \implies F(-x) = -F(x)$. Por lo tanto, se cumple para todo $n \in \mathbb{Z}$ el hecho que $F(nx) = nF(x)$.

Ahora, considerando ahora que queremos demostrar que $F(qx) = qF(x)$ como $q \in \mathbb{Q}$, $q = \frac{m}{n}$ con $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}$. Entonces: notamos que $F(n(\frac{m}{n}x)) = nF(\frac{m}{n}x)$ Y $F(n(\frac{m}{n}x)) = F(mx) = mF(x)$. Entonces $nF(\frac{m}{n}x) = mF(x) \implies F(\frac{m}{n}x) = \frac{m}{n}F(x) \implies F(qx) = qF(x)$. Por lo tanto, se cumple para todo $q \in \mathbb{Q}$.

Observación: para $q_0 = -\frac{m}{n} = -1$ se sigue cumpliendo la propiedad.

Ahora, tomando $\lambda \in \mathbb{R}$ queremos demostrar que $F(\lambda x) = \lambda F(x)$. Sabemos que $\mathbb{Q}$ es denso en $\mathbb{R}$ y F es continua. Sea $\lambda \in \mathbb{R}$, sea una sucesión $(q_n)_{n \in \mathbb{N}} \subseteq \mathbb{Q}$ tal que $q_n \rightarrow \lambda$. Entonces, $F(q_n x) = q_n F(x) \rightarrow \lambda F(x)$. Pero por hipótesis F es continua, entonces $F(q_n x) \rightarrow F(\lambda x)$. Por unicidad del límite, tenemos que $F(\lambda x) = \lambda F(x)$. Por lo tanto, F es lineal.

□

5° Enunciado

Sean $(E, \|\cdot\|_E), (F, \|\cdot\|_F)$ espacios normados y $A : E \rightarrow F$ lineal. Si $\dim E < \infty$, demuestre que A es continuo.

Demostración

Sea $\{e_1, \dots, e_n\}$ una base de E . Todo $x \in E$ se escribe como $x = \sum_{j=1}^n x_j e_j$. Por linealidad:

$$A(x) = \sum_{j=1}^n x_j A(e_j).$$

Probaremos que A es acotado. Aplicando $\|\cdot\|_F$ y la desigualdad triangular:

$$\|A(x)\|_F \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \|A(e_j)\|_F.$$

Como E es de dimensión finita, existe $c > 0$ tal que

$$\sum_{j=1}^n |x_j| \leq c \|x\|_E \quad \forall x \in E.$$

Definiendo $M = \max_{1 \leq j \leq n} \|A(e_j)\|_F$, tenemos:

$$\|A(x)\|_F \leq \left(\sum_{j=1}^n |x_j| \right) M \leq cM \|x\|_E.$$

Así, A es acotado y, por tanto, continuo.

□

6° Enunciado

Muestre que la función $f(x) = x^3$ sobre $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ no es uniformemente continua.

Demostración

La función está dada como $f : (\mathbb{R}, |\cdot|) \rightarrow (\mathbb{R}, |\cdot|)$ $x \mapsto x^3$. Dando un contra ejemplo, considerando $(x_n) = n, (y_n) = n + \frac{1}{n}$ $n \in \mathbb{N}$. Tenemos que: $|x_n - y_n| = |n - (n + \frac{1}{n})| = |n - n + \frac{1}{n}| = |\frac{1}{n}| = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$. Ahora, calculando $|f(x_n) - f(y_n)| = |x_n^3 - y_n^3| = |n^3 - (n + \frac{1}{n})^3| = |n^3 - n^3 - 3\frac{n^2}{n} - 3\frac{n}{n^2} - \frac{1}{n^3}| = |n^3 - n^3 - 3n - \frac{3}{n} - \frac{1}{n^3}| = |-3n - \frac{3}{n} - \frac{1}{n^3}| = 3n + \frac{3}{n} + \frac{1}{n^3} \rightarrow \infty$ cuando $n \rightarrow \infty$. Entonces, aunque se cumple que $|x_n - y_n| \rightarrow 0$ se tiene que $|f(x_n) - f(y_n)| \rightarrow \infty$. Por lo tanto, la función no es uniformemente continua.

□